

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №1

по предмету

Распределенные системы хранения данных

Вариант: 369868

Выполнил:

студент 3 курса

Батманов Даниил Евгеньевич

Группа: Р3307

Принял:

Николаев Владимир Вячеславович

Отчёт принят «__»_____2025 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2025

Задание:

Используя сведения из системных каталогов получить информацию о любой таблице: Номер по порядку, Имя столбца, Атрибуты (в атрибуты столбца включить тип данных, комментарий и индекс).

Таблица: Н_ЛЮДИ

Но. Имя столбца Атрибуты

- | No. | Имя столбца | Атрибуты |
|-----|-------------|--|
| 1 | ИД | Type : NUMBER (9)
Commen : "Уникальный номер человека"
Index : "ЧЛВК_РК" |
| 2 | ФАМИЛИЯ | Type : VARCHAR2 (25)
Commen : "Фамилия человека"
Index : "ФАМ_ЛЮД" |
| 3 | ИНОСТРАН | Type : VARCHAR2 (3)
Commen : ""
Index : "ЧЛВК_ИНОСТРАН" |

...

Программу оформить в виде процедуры.

Код функции:

BEGIN;

-- чекаем права на доступ

DO

\$\$

BEGIN

IF NOT has_schema_privilege(current_schema(), 'CREATE') THEN

RAISE EXCEPTION 'у вас нет прав на CREATE для текущей бд =(';

END IF;

RAISE NOTICE 'у вас достаточно прав на CREATE =)';

END;

\$\$;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_table_info(full_path text) AS

\$\$

DECLARE

schema_name TEXT;

table_name TEXT;

row RECORD;

index_row RECORD;

row_counter INT := 1;

```

BEGIN

    IF position('.') IN full_path) > 0 THEN

        table_name := split_part(full_path, '.', length(full_path) -
length(replace(full_path, '.', '')) + 1);

        schema_name := split_part(full_path, '.', length(full_path) -
length(replace(full_path, '.', '')));

    ELSE

        schema_name := current_schema();

        table_name := full_path;

    END IF;

    IF EXISTS(SELECT tablename

        FROM pg_tables

        WHERE schemaname = schema_name

        AND tablename = table_name)

    THEN

        RAISE NOTICE E'\rТаблица: %.%', schema_name, table_name;

        RAISE NOTICE E'\r%', repeat(' ', 7);

    ELSE

        RAISE NOTICE E'\rТаблица "%.%" не найдена', schema_name,
table_name;

        RETURN;

    END IF;

```

```

-- чекаем что существует связь

IF EXISTS(SELECT tablename

            FROM pg_tables

            WHERE schemaname = schema_name

            AND tablename = table_name)

THEN

    RAISE NOTICE E'\rТаблица: %', full_path;

    RAISE NOTICE E'\r%', repeat(' ', 7);

ELSE

    RAISE NOTICE E'\rТаблица "%" не найдена', full_path;

    RETURN;

END IF;


RAISE NOTICE E'\rNo. Имя столбца      Атрибуты';

RAISE NOTICE E'\r% % %',

    repeat('-', 3),

    repeat('-', 17),

    repeat('-', 54);


FOR row IN (SELECT DISTINCT a.attname,

                            a.attnum,

```

```

        t.typname,

        a.atttypmod,

        a.attnotnull,

        d.description

FROM pg_attribute AS a

        JOIN pg_type AS t ON a.atttypid = t.oid

        LEFT JOIN pg_description AS d ON (d.objoid =
full_path::regclass AND d.objsubid = a.attnum)

WHERE a.attrelid = full_path::regclass

        AND a.attnum > 0

)

LOOP

RAISE NOTICE E'\r% % Type    : % %',

        rpad(row_counter::text, 4),

        rpad(row.attname, 17),

        CASE WHEN row.atttypmod != -1 THEN row.typname || '(' ||
(row.atttypmod) || ')' ELSE row.typname END,

        CASE WHEN row.attnotnull THEN 'Not null' ELSE " END;

-- ВЫВОД КОММЕНТАРИЯ

RAISE NOTICE E'\r% Commen  : %',

        repeat(' ', 22),

        COALESCE(row.description, "");

```

```

-- ВЫВОД ИНДЕКСА

RAISE NOTICE E'\r% Index   :  %',

repeat(' ', 22),

COALESCE((SELECT string_agg(indexrelid::regclass::text, ' ' )

FROM pg_index

WHERE indrelid = full_path::regclass

AND row.attnum = ANY (indkey)), '' );

row_counter := row_counter + 1;

END LOOP;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

\prompt 'Введите название таблицы: ' name

CALL get_table_info(:'name');

COMMIT;

```

Пример вывода:

```
COMMIT
[s367868@helios ~]$ psql -U s367868 -d studs -f table_info.sql
BEGIN
psql:table_info.sql:13: NOTICE:  у вас достаточно прав на CREATE =>
DO
CREATE PROCEDURE
Введите название таблицы: test_table
Таблица: test_table:91: NOTICE:
ble_info.sql:91: NOTICE:
No.  Имя столбца      Атрибуты:
-----
1    age              Type      :   int4
                        Commen   :   Возраст пользователя (не может быть отрицательным)
                        Index    :   idx_test_table_age
2    email             Type      :   varchar(104)
                        Commen   :   Электронная почта пользователя (уникальная)
                        Index    :   test_table_email_key, idx_test_table_email
3    first_name        Type      :   varchar(54) Not null
                        Commen   :   Имя пользователя
                        Index    :   idx_test_table_first_name
4    id                Type      :   int4 Not null
                        Commen   :   Уникальный идентификатор записи
                        Index    :   test_table_pkey
5    last_name         Type      :   varchar(54) Not null
                        Commen   :   Фамилия пользователя
                        Index    :   idx_test_table_last_name
6    registration_date Type      :   timestamp
                        Commen   :   Дата и время регистрации пользователя
                        Index    :   idx_test_table_registration_date
CALL
COMMIT
```

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился создавать процедуры в PostgreSQL.